

Matemática Discreta

Licenciatura en Sistemas de Información

Docentes

Vaira, Stella - Fedonczuk, Miguel

Colliard, David - Cottonaro, Mariana - Froloff, Bárbara

FCyT - UADER

2025

Unidad 6: Anillos y aritmética modular.

La estructura de anillo: definición y ejemplos. Propiedades de los anillos. Subestructuras: subanillos e ideales. Los enteros módulo n : Propiedades. Relaciones con la función φ de Euler. Homomorfismo e isomorfismo de anillos. Aplicaciones.

Definición

Si R es un conjunto no vacío con dos operaciones binarias cerradas, denotadas con $+$ y $\cdot$ (que pueden ser diferentes de la suma y producto usuales). Entonces $(R, +, \cdot)$ es un *anillo* si para todos $a, b, c \in R$ se cumplen las siguientes condiciones:

- ① $a + b = b + a$. (ley de conmutativa de $+$)
- ② $a + (b + c) = (a + b) + c$ (ley asociativa de $+$)
- ③ $\exists z \in R$ tal que $a + z = z + a = a$, $\forall a \in R$ (Identidad para $+$)
- ④ $\forall a \in R$, $\exists b \in R$ / $a + b = b + a = z$ (inverso bajo $+$)
- ⑤ $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (ley asociativa de $\cdot$)
- ⑥ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, y $(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$ (distributivas)

Al trabajar con la segunda operación, en vez de escribir $a \cdot b$ se escribe con frecuencia ab . Además por medio de Inducción matemática se puede probar que dichas propiedades sobre las operaciones se pueden extender para n elementos del anillo definido.

Ejemplo 1

Con las operaciones binarias (cerradas) de la suma y producto usuales, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son anillos. En todos estos anillos, la identidad de la suma z es el entero 0 y el inverso aditivo de cualquier número x es $-x$.

Ejemplo 2

Sea $M_2(\mathbb{Z})$ el conjunto de todas las matrices 2×2 con elementos enteros. En $M_2(\mathbb{Z})$, dos matrices son iguales si sus elementos correspondientes son iguales en $\mathbb{Z}$. Se definen $+$ y $\cdot$ como sigue:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{bmatrix}$$

Conocidas como suma y producto usuales entre matrices.

Se puede probar que $(M_2(\mathbb{Z}), +, \cdot)$ es un anillo. Como se puede ver fácilmente, la identidad z y el inverso aditivos de A son respectivamente:

$$z = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad (-A) = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$$

Observar qué ocurre con estas multiplicaciones:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 13 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Entonces...

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces...

Definiciones

Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo.

- 1 Si $ab = ba$, $\forall a, b \in R$, entonces R es un *anillo conmutativo*.
- 2 El anillo R no tiene *divisores propios de cero* si para cualquiera $a, b \in R$, $ab = z$ implica que $a = z$ o $b = z$.
- 3 Si un elemento $u \in R$ es tal que $u \neq z$ y $au = ua = a$ para todo $a \in R$, decimos que u es *elemento unidad* (o identidad para el producto) de R . Entonces R es un *anillo con unidad*.

Actividad 1

Analicemos si la estructura $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$, con las operaciones definidas a continuación, es un anillo conmutativo con elemento unidad:

$$x \oplus y = x + y - 1 \qquad x \odot y = x + y - xy$$

Para todo x, y, z enteros (elementos del conjunto dado):

Ley de cierre para $\oplus$ y $\odot$:

Conmutativa para $\oplus$:

Asociativa para $\oplus$:

Identidad para $\oplus$:

Inverso para $\oplus$:

Asociativa para $\odot$:

Distributiva de $\odot$ respecto a $\oplus$:

Por lo demostrado, $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ es un anillo.

¿Es un anillo conmutativo?:

¿Posee divisores propios de cero?:

¿Posee elemento unidad u ?:

Actividad 2

Sea $U = \{1, 2\}$ y $R = P(U)$. Definimos $+$ y $\cdot$ sobre los elementos de R como:

$$A + B = A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) \quad A \cdot B = A \cap B$$

Como el conjunto de partes de U es finito, podemos ver los resultados en las siguientes tablas. Analicemos si dicha estructura es un anillo:

$+$ (Δ)	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\mathcal{U}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\mathcal{U}$	$\mathcal{U}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

$\cdot$ ($\cap$)	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{2\}$	$\{2\}$
$\mathcal{U}$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\mathcal{U}$

Actividad 3

Para $R = \{a, b, c, d, e\}$, definimos $+$ y $\cdot$ mediante las siguientes tablas:

$+$	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

$\cdot$	a	b	c	d	e
a	a	a	a	a	a
b	a	b	c	d	e
c	a	c	e	b	d
d	a	d	b	e	c
e	a	e	d	c	b

Dicha estructura es un anillo. Analizar algunas de las propiedades que la hacen un anillo, identificar el elemento unidad, la identidad para $+$, el inverso aditivo de cada elemento, y si tiene divisores propios de cero.

Definición

Sea R un anillo con *elemento unidad* u . Si $a, b \in R$ y $ab = ba = u$, entonces b es un *inverso multiplicativo* de a y a es una *unidad* de R . (también a es inverso de b , y b es una unidad de R)

Es decir, que una unidad en R es un elemento que posee inverso multiplicativo.

No confundir con el *elemento unidad* u .

Definiciones

Sea R un anillo conmutativo con elemento unidad. Entonces:

- R es un *dominio de integridad* si R no tiene *divisores propios de cero*.
- R es un *cuerpo* (o campo) si todo elemento distinto de cero en R es una *unidad*.

Actividad 4

Analizar si los conjuntos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ con la suma y producto usuales son dominio de integridad y cuerpo. Lo mismo para los anillos presentados en las actividades 1, 2 y 3.

Actividad 5

Sea $R = \{s, t, v, w, x, y\}$. Definimos $+$ y $\cdot$ por medio de las siguientes tablas.

$+$	s	t	v	w	x	y
s	s	t	v	w	x	y
t	t	v	w	x	y	s
v	v	w	x	y	s	t
w	w	x	y	s	t	v
x	x	y	s	t	v	w
y	y	s	t	v	w	x

$\cdot$	s	t	v	w	x	y
s	s	s	s	s	s	s
t	s	t	v	w	x	y
v	s	v	x	s	v	x
w	s	w	s	w	s	w
x	s	x	v	s	x	v
y	s	y	x	w	v	t

Se puede probar que dicha estructura es un anillo. Analizar algunas de las propiedades que la hacen un anillo, y si posee elemento unidad, y en tal caso, hallar las unidades.

Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 14, apartado 14.1 (Página 707) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 2d, 2e, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

Teorema

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$

- el elemento neutro z es único
- el inverso aditivo de cada elemento del anillo es único.

Observaciones

- El inverso aditivo de un elemento a se denotará como $-a$
- Hablaremos de *resta* en un anillo haciendo referencia a
$$x - y = x + (-y)$$

Teorema (leyes de cancelación para la suma)

Para cualesquiera a, b, c de un anillo $(R, +, \cdot)$

- $a + b = b + c \implies b = c$
- $b + a = c + a \implies b = c$

Teorema

Dado un anillo $(R, +, \cdot)$ y $a \in R$: $za = az = z$

Teorema

Dado un anillo $(R, +, \cdot)$ y $a, b \in R$:

- $-(-a) = a$
- $a(-b) = (-a)b = -(ab)$
- $(-a)(-b) = ab$

Teorema

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$

- el elemento unidad (u) , es único
- si R tiene un elemento unidad y a es una unidad de R , entonces el inverso multiplicativo de a es único.

Teorema

Si $(F, +, \cdot)$ es un cuerpo, entonces es un dominio de integridad.

Estamos afirmando que si F es un cuerpo, no posee divisores propios de cero.

Teorema

Un dominio de integridad finito $(D, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Definición

Para un anillo $(R, +, \cdot)$, un subconjunto no vacío S de R es un *subanillo* de R si $(S, +, \cdot)$ es un anillo.

Ahora, ¿cómo podemos asegurar que un subconjunto no vacío de un anillo, es subanillo?

Teorema

En cualquier anillo $(R, +, \cdot)$, si $\emptyset \neq S \subseteq R$,

- entonces $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R si y solo si para todo $a, b \in S$, tenemos que $a - b \in S$ y $ab \in S$;
- y si S es finito, entonces $(S, +, \cdot)$ es un subanillo de R si y solo si para todo $a, b \in S$, tenemos que $a - b \in S$ y $ab \in S$;

Ejemplo 3

Consideremos el anillo $R = M_2(\mathbb{Z})$ y el subconjunto de R

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x & x+y \\ x+y & y \end{bmatrix} / x, y \in \mathbb{Z} \right\}$$

Es claro que es un subconjunto no vacío, por ejemplo, cuando $x = y = 0$,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in S.$$

Sean dos elementos de S , las matrices de componentes enteros

$$\begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & a \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} c & c+d \\ c+d & c \end{bmatrix}$$

La resta es cerrada, porque

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & a \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c & c+d \\ c+d & c \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a-c & (a+b)-(c+d) \\ (a+b)-(c+d) & a-c \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a-c & (a-c)+(b-d) \\ (a-c)+(b-d) & a-c \end{bmatrix} \end{aligned}$$

El producto es cerrado, porque

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & c+d \\ c+d & c \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} bd+ad+bc+2ac & ad+bc+2ac \\ ad+bc+2ac & bd+ad+bc+2ac \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} bd+ad+bc+2ac & (bd+ad+bc+2ac)+(-bd) \\ (bd+ad+bc+2ac)+(-bd) & bd+ad+bc+2ac \end{bmatrix} \end{aligned}$$

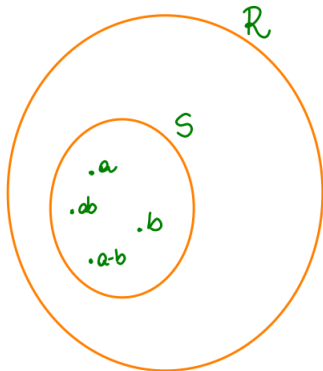
Con lo cual S es un subanillo de R .

Definición

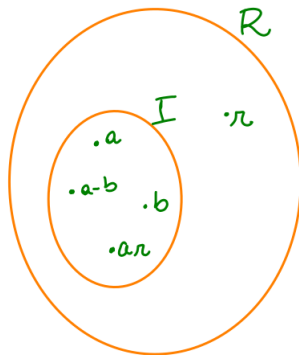
Para un anillo $(R, +, \cdot)$, un subconjunto no vacío I de R es un *ideal* de R si para todo $a, b \in I$ y para todo $r \in R$, se verifica que $a - b \in I$ y $ar, ra \in I$.

Representación en diagramas de Venn de la diferencia entre un subanillo S y un ideal I , de un anillo R :

SUBANILLO :



IDEAL :



Actividad 6

Para el anillo y el subanillo del ejemplo 3, ¿es S un ideal de R ?

Observación

Un ideal es un subanillo (¿por qué?), pero el recíproco no siempre se cumple: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es un subanillo de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ pero no es un ideal, ya que por ejemplo para $4 \in \mathbb{Z}$ y $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$, pero $\frac{4}{3} \notin \mathbb{Z}$

Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 14, apartado 14.2 (Página 715) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20 .

Definición

Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$. Para $a, b \in \mathbb{Z}$, decimos que a es congruente con b módulo n , y escribimos:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si $n|(a - b)$ o equivalentemente $a = b + kn$ para algún $k \in \mathbb{Z}$

Ejemplo 4

$10 \equiv 1 \pmod{3}$ porque $3|(10 - 1)$, es decir $10 = 3(3) + 1$.

También serán equivalentes con $1 \pmod{3}$ los enteros que al ser divididos por 3 dan como resto 1.

$30 \equiv 5 \pmod{25}$ porque $25|(30 - 5)$, es decir $30 = 25(1) + 5$.

También serán equivalentes con $5 \pmod{25}$ los enteros que al ser divididos por 25 dan como resto 5.

$29 \equiv -1 \pmod{5}$ porque $5|(29 - (-1))$, es decir $29 = 5(6) + (-1)$.

¿Qué puedes decir respecto del resto de dividir a 29 por 5?

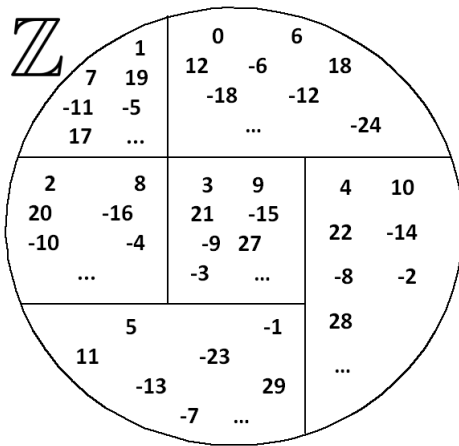
Teorema

La congruencia módulo n es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$

Para $n \geq 2$ esta relación de equivalencia induce una partición sobre $\mathbb{Z}$.

La congruencia módulo n divide a $\mathbb{Z}$ en n clases de equivalencias.

Por ejemplo, si $n = 6$:



Teorema

La congruencia módulo n es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$

Para $n \geq 2$ esta relación de equivalencia induce una partición sobre $\mathbb{Z}$.
La congruencia módulo n divide a $\mathbb{Z}$ en n clases de equivalencias:

$$[0] = \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\} = \{nx + 0/x \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1] = \{\dots, -2n + 1, -n + 1, 1, n + 1, 2n + 1, \dots\} = \{nx + 1/x \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2] = \{\dots, -2n + 2, -n + 2, 2, n + 2, 2n + 2, \dots\} = \{nx + 2/x \in \mathbb{Z}\}$$

$$\vdots$$

$$[n-1] = \{\dots, -2n + (n-1), -n + (n-1), n-1, n + (n-1), 2n + (n-1), \dots\}$$
$$[n-1] = \{nx + (n-1)/x \in \mathbb{Z}\}$$

Por el algoritmo de la división: $\forall t \in \mathbb{Z} \ t = qn + r$ con $0 \leq r < n$

Por lo que t pertenece a la clase $[r]$ o la clase de t es la misma que la clase de r ($[t] = [r]$)

$$\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], [2], \dots, [n-1]\}$$

si consideramos que a es un elemento de $\mathbb{Z}_n$, y no hay ambigüedad en la notación, podemos escribir:

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, (n-1)\}$$

En este conjunto se definen las operaciones binarias cerradas adición y multiplicación, como sigue

$\forall [a], [b] \in \mathbb{Z}$:

$$[a] + [b] = [a + b] \quad [a] \cdot [b] = [a][b] = [ab]$$

$$[a] + [b] = [a + b] \quad [a] \cdot [b] = [a][b] = [ab]$$

Por ejemplo, en $\mathbb{Z}_7$:

- $[2] + [6] = [2 + 6] = [8] = [1]$
- $[2][6] = [2 \cdot 6] = [12] = [5]$

En términos de módulo diremos que:

Si $a \equiv b \pmod{n}$ y $c \equiv d \pmod{n}$, entonces

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{y} \quad ac \equiv bd \pmod{n}$$

Por ejemplo, en $\mathbb{Z}_7$, es decir $n = 7$:

- $2 + 6 \equiv 8 \equiv 1 \pmod{7}$
- $2 \cdot 6 \equiv 12 \equiv 5 \pmod{7}$

Teorema

Para $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$:

$\mathbb{Z}_n$ es un anillo conmutativo con elemento unidad igual a $[1]$ en las operaciones binarias cerradas definidas antes.

Al ser $\mathbb{Z}_n$ un anillo finito, podemos expresar las operaciones entre los elementos por medio de dos tablas.

Ejemplo 5

$\mathbb{Z}_5$	+	0	1	2	3	4
	0	0	1	2	3	4
	1	1	2	3	4	0
	2	2	3	4	0	1
	3	3	4	0	1	2
	4	4	0	1	2	3

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Actividad 7

Para $\mathbb{Z}_5$: identificar las unidades, sus respectivos inversos multiplicativos. ¿Tiene divisores propios de cero? ¿Cuáles son?

$\mathbb{Z}_5$	+	0	1	2	3	4
	0	0	1	2	3	4
	1	1	2	3	4	0
	2	2	3	4	0	1
	3	3	4	0	1	2
	4	4	0	1	2	3

	.	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	
2	0	2	4	1	3	
3	0	3	1	4	2	
4	0	4	3	2	1	

Actividad 8

Para $\mathbb{Z}_6$: identificar las unidades, sus respectivos inversos multiplicativos. ¿Tiene divisores propios de cero? ¿Cuáles son?

$\mathbb{Z}_6$

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

.	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Teorema

$\mathbb{Z}_n$ es un cuerpo si y sólo si n es primo.

Ejemplo 6

$\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_7, \dots$ son cuerpo; y $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_{200}$, por ejemplo, no lo son.

Teorema

En $\mathbb{Z}_n$, $[a]$ es una unidad si y sólo si $\text{mcd}(a, n) = 1$

Ejemplo 7

En $\mathbb{Z}_{15}$: $[1], [2], [4], [7], [8], [11], [13], [14]$ son unidades.

$[a]$	1	2	4	7	8	11	13	14
$[a]^{-1}$								

$[3], [5]$ son divisores propios de cero porque $[3][5] = [15] = [0]$

$[6], [10]$ son divisores propios de cero porque $[6][10] = [60] = [0]$

Ejemplo 8

Buscaremos el inverso multiplicativo de $[25]$ en $\mathbb{Z}_{72}$
 $[25]^{-1}$ es tal que $[25]^{-1}[25] \equiv 1 \pmod{72}$

Si $[25]^{-1} = x$, buscamos que $25x = 72y + 1$, con $y \in \mathbb{Z}$

De esta manera debemos resolver la ecuación diofántica: $25x - 72y = 1$.

Resolvermos aplicando el algoritmo de Euclides:

$$\begin{array}{r|l} 72 & \underline{25} \\ 22 & 2 \end{array} \quad 22 = 72 + (-2)25$$

$$\begin{array}{r|l} 25 & \underline{22} \\ 3 & 1 \end{array} \quad 3 = 25 + (-1)22$$

$$\begin{array}{r|l} 22 & \underline{3} \\ 1 & 7 \end{array} \quad 1 = 22 + (-7)3$$

Mediante una sustitución hacia atrás se obtiene que

$$1 = (-23)25 + (8)72 \quad \text{entonces} \quad 1 \equiv (-23)25 \pmod{72}$$

Como $[-23] = [-23 + 72] = [49]$

$$[25]^{-1} = [49] \text{ en } \mathbb{Z}_{72}$$

Ya sabemos cómo identificar si un elemento es, o no, una unidad. Ahora nos preguntamos:

¿Cuántas unidades tiene el anillo $\mathbb{Z}_n$?

Para calcular dicho número utilizamos la función $\varphi(n)$

Sea la factorización de n como producto de primos distintos:

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_r^{e_r}$$

$$\varphi(n) = n \left(\frac{p_1 - 1}{p_1} \right) \left(\frac{p_2 - 1}{p_2} \right) \dots \left(\frac{p_r - 1}{p_r} \right)$$

En $\mathbb{Z}_n$, existen $\varphi(n)$ unidades y $n - 1 - \varphi(n)$ divisores propios de cero.

Ejemplo 9

Para $n = 7875 = 3^2 5^3 7$, $\mathbb{Z}_{7875}$ tiene:

$\varphi(7875) = 7875 \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{6}{7} = 3600$ unidades, y 4274 divisores propios de cero.

C.Aux: $7875 - 1 - 3600 = 4274$

Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 14, apartado 14.3 (Página 721) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10a, 11, 16, 17, 20.

Observemos el siguiente conjunto:

$$R = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$$

Sus elementos son ternas, y cada componente pertenece a $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$ y $\mathbb{Z}_5$, respectivamente. De esta manera la cantidad de elementos de R es $|R| = |\mathbb{Z}_2| \cdot |\mathbb{Z}_3| \cdot |\mathbb{Z}_5| = 30$.

Se definen las operaciones adición y multiplicación en R como sigue:

$$(a_1, a_2, a_3) \oplus (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

↑
**Addition
in R**

↑
**Addition
in $\mathbb{Z}_2$**

↑
**Addition
in $\mathbb{Z}_3$**

↑
**Addition
in $\mathbb{Z}_5$**

$$(a_1, a_2, a_3) \odot (b_1, b_2, b_3) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, a_3 \cdot b_3).$$

↑
**Multiplication
in R**

↑
**Multiplication
in $\mathbb{Z}_2$**

↑
**Multiplication
in $\mathbb{Z}_3$**

↑
**Multiplication
in $\mathbb{Z}_5$**

Se puede demostrar que la estructura $(R, \oplus, \odot)$ es un anillo.
Sus treinta elementos son:

$(0, 0, 0)$	$(1, 2, 0)$	$(0, 1, 0)$	$(1, 0, 0)$	$(0, 2, 0)$	$(1, 1, 0)$
$(1, 1, 1)$	$(0, 0, 1)$	$(1, 2, 1)$	$(0, 1, 1)$	$(1, 0, 1)$	$(0, 2, 1)$
$(0, 2, 2)$	$(1, 1, 2)$	$(0, 0, 2)$	$(1, 2, 2)$	$(0, 1, 2)$	$(1, 0, 2)$
$(1, 0, 3)$	$(0, 2, 3)$	$(1, 1, 3)$	$(0, 0, 3)$	$(1, 2, 3)$	$(0, 1, 3)$
$(0, 1, 4)$	$(1, 0, 4)$	$(0, 2, 4)$	$(1, 1, 4)$	$(0, 0, 4)$	$(1, 2, 4)$

Actividad 9

Resolver las siguientes operaciones en dicho anillo:

① $(0, 2, 3) \oplus (1, 2, 2) \odot (1, 1, 4) =$

② $(1, 2, 2) \oplus (1, 1, 3) =$

Por lo que $(1, 2, 2)$ y $(1, 1, 3)$ son ...

③ $(1, 2, 2) \odot (1, 2, 3)$

Por lo que $(1, 2, 2)$ y $(1, 2, 3)$ son ...

Definición

Sea $(R, +, \cdot)$ y $(S, \oplus, \odot)$ anillos. Una función $f : R \rightarrow S$ es un **homomorfismo de anillos** si para todos a, b de R :

$$① \quad f(a + b) = f(a) \oplus f(b)$$

$$② \quad f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$$

Si además, la función f es biyectiva, entonces tendremos un **isomorfismo de anillos**.

Ejemplo 10

Consideremos los anillos $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_n, +(mod\ n), \cdot(mod\ n))$, y definimos

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n / f(x) = [x]$$

Como para todo entero x e y se verifica:

$$f(x + y) = [x + y] = [x] + [y] = f(x) + f(y)$$

$$f(x \cdot y) = [xy] = [x] \cdot [y] = f(x) \cdot f(y)$$

resulta f un homomorfismo entre los anillos dados.

¿Es f un isomorfismo de anillos? ¿es f biyectiva?

Ejemplo 11

Consideremos los anillos $(R, +, \cdot)$ y $(\mathbb{Z}_5, +(\text{mod } n), \cdot(\text{mod } n))$, y definimos $f : R \rightarrow \mathbb{Z}_5$ tal que:

$$f(a) = [0], f(b) = [1], f(c) = [2], f(d) = [3], f(e) = [4]$$

Si vemos las respectivas tablas de operaciones, se puede observar un solapamiento entre ellas. Así, f determina un isomorfismo entre los anillos dados.

$$\mathbb{Z}_5$$

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

·	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$$R$$

+	a	b	c	d	e
a	a	b	c	d	e
b	b	c	d	e	a
c	c	d	e	a	b
d	d	e	a	b	c
e	e	a	b	c	d

·	a	b	c	d	e
a	a	a	a	a	a
b	a	b	c	d	e
c	a	c	e	b	d
d	a	d	b	e	c
e	a	e	d	c	b

Por ejemplo, $f(c + d) = f(a) = [0] = [2] + [3]$, mientras que $f(be) = f(e) = [4] = [1][4] = f(b)f(e)$.

Como no disponemos de otros métodos y teoremas, hay que verificar 25 igualdades de este tipo para que se preserven las operaciones binarias.

Ejemplo 12

Sean $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y S el anillo de las matrices cuadradas reales de orden 2 de la forma $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$; definimos para todo complejo $a + bi$:

$$f(a + bi) = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

La cual es biyectiva (probar!).

Además, f determina un homomorfismo entre los anillos, ya que $\forall z, w \in \mathbb{C}$:

$$f(z + w) = f(z) + f(w) \quad \text{y} \quad f(zw) = f(z)f(w)$$

$$\begin{aligned}
 f((a + bi) + (x + yi)) &= f((a + x) + (b + y)i) \\
 &= \begin{bmatrix} a + x & b + y \\ -(b + y) & a + x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\
 &= f(a + bi) + f(x + yi),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f((a + bi)(x + yi)) &= f((ax - by) + (bx + ay)i) \\
 &= \begin{bmatrix} ax - by & bx + ay \\ -(bx + ay) & ax - by \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \\
 &= f(a + bi)f(x + yi),
 \end{aligned}$$

Con lo cual f es un isomorfismo de anillos, y podríamos usarlo para calcular

$$(-8.3 + 9.9i) + \frac{(5.2 - 7.1i)^7}{(1.3 + 3.7i)^4}$$

$$\begin{bmatrix} -8.3 & 9.9 \\ -9.9 & -8.3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5.2 & -7.1 \\ 7.1 & 5.2 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1.3 & 3.7 \\ -3.7 & 1.3 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \begin{bmatrix} 8379.98 & 15122.7 \\ -15122.7 & 8379.98 \end{bmatrix}$$

$$8379.98 + 15122.7i.$$

Teorema Chino del Resto (Parte 1)

Sea la descomposición factorial de $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, los anillos $\mathbb{Z}_n$ y $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_k}$ son isomorfos, con $m_1 = p_1^{e_1}$, $m_2 = p_2^{e_2}, \dots, m_k = p_k^{e_k}$

Ejemplo 13

$\mathbb{Z}_{30}$ y $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$ lo son. Las operaciones involucradas en cada estructura son adición y multiplicación, cada una en su respectivo módulo. A continuación se puede ver que la siguiente función

$f: \mathbb{Z}_{30} \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$ determina un homomorfismo entre los anillos.

$$\begin{aligned} f(x + y) &= ((x + y) \bmod 2, (x + y) \bmod 3, (x + y) \bmod 5) \\ &= (x \bmod 2, x \bmod 3, x \bmod 5) \oplus (y \bmod 2, y \bmod 3, y \bmod 5) \\ &= f(x) \oplus f(y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(xy) &= (xy \bmod 2, xy \bmod 3, xy \bmod 5) \\ &= (x \bmod 2, x \bmod 3, x \bmod 5) \odot (y \bmod 2, y \bmod 3, y \bmod 5) \\ &= f(x) \odot f(y) \end{aligned}$$

Además, la tabla muestra que la función es biyectiva (uno a uno); y de esta manera los anillos involucrados resultan **isomorfos**.

x (in $\mathbf{Z}_{30}$)	$f(x)$ (in R)	x (in $\mathbf{Z}_{30}$)	$f(x)$ (in R)	x (in $\mathbf{Z}_{30}$)	$f(x)$ (in R)
0	(0, 0, 0)	10	(0, 1, 0)	20	(0, 2, 0)
1	(1, 1, 1)	11	(1, 2, 1)	21	(1, 0, 1)
2	(0, 2, 2)	12	(0, 0, 2)	22	(0, 1, 2)
3	(1, 0, 3)	13	(1, 1, 3)	23	(1, 2, 3)
4	(0, 1, 4)	14	(0, 2, 4)	24	(0, 0, 4)
5	(1, 2, 0)	15	(1, 0, 0)	25	(1, 1, 0)
6	(0, 0, 1)	16	(0, 1, 1)	26	(0, 2, 1)
7	(1, 1, 2)	17	(1, 2, 2)	27	(1, 0, 2)
8	(0, 2, 3)	18	(0, 0, 3)	28	(0, 1, 3)
9	(1, 0, 4)	19	(1, 1, 4)	29	(1, 2, 4)

Actividad 10

Utilizando la tabla, hallar:

① $(0, 2, 3) \oplus (1, 2, 2) \odot (1, 1, 4)$

② $(1, 2, 2)^{-1}$

③ $(1, 2, 2) \odot X = (0, 2, 3) \oplus (1, 2, 2) \odot (1, 1, 4)$

Teorema Chino del Resto (Parte 2)

Sean $m_1, m_2, \dots, m_r$ números naturales coprimos dos a dos y sea m su producto. Si $a_1, a_2, \dots, a_r$ es una secuencia cualquiera de números enteros, existe un número entero x que verifica simultáneamente las congruencias $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, r$. Además, x está unívocamente determinado módulo m .

Para hallar x , definimos

$$M = \prod_{i=1}^r m_i \quad M_i = \frac{M}{m_i} \quad v_i \text{ (el inverso de } M_i \pmod{m_i}\text{)}.$$

El entero x buscado es $x = \sum_{i=1}^r M_i v_i a_i$

Actividad 11

Para el isomorfismo del ejemplo 13, verificar utilizando la parte 2 del teorema chino del resto, que $f^{-1}(0, 2, 3) = 8$

$$M_1 = \dots \quad M_2 = \dots \quad M_3 = \dots \quad M = \dots$$

$$v_1 = \dots \quad v_2 = \dots \quad v_3 = \dots$$

$$x = \dots$$

Actividad 12

¿Cuál es el precio de una enciclopedia que vale menos de \$1000, si se ofrecen los siguientes planes de pago sin interés?

- Anticipo de \$20 y cuotas mensuales de \$18.
- Anticipo de \$30 y cuotas mensuales de \$25.
- Anticipo de \$37 y cuotas mensuales de \$49.

Teorema de Fermat

Si p es un número primo y a es un entero no divisible por p , entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Este teorema es conocido como el “Pequeño Teorema de Fermat”. Para ejemplificarlo, podemos decir que $20^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ porque $11 \nmid 20$.

Actividad 13

Hallar el resto de dividir a $5^{1235415}$ por 13.

Definición

Si m es un número natural, la cantidad de números naturales menores o iguales a m y coprimos con m será llamada **indicador de Euler** de m , que notaremos $\varphi(m)$

Su cálculo se mostró cuando fue necesario hallar la cantidad de elementos de $\mathbb{Z}_n$ que poseen inverso multiplicativo.

Teorema de Fermat-Euler

Sea m un número natural y sea a es un entero coprimo con m , entonces

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

Si m es primo, se tiene el Pequeño Teorema Fermat (¿por qué?)

Actividad 14

Determinar las últimas dos cifras del número $7^{1235415}$.

Actividades propuestas

Para realizar las actividades prácticas correspondientes a este apartado te sugerimos realizar los siguientes ejercicios del capítulo 14, apartado 14.4 (Página 728) del libro *Matemática Discreta de Ralph Grimaldi* que se encuentra en el campus virtual: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11.